# Funciones racionales

**Introducción al Cálculo - MAT1107**

## Capítulo 2

**Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile**

Primer Semestre 2026

# Funciones racionales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición (Funciones racionales)**

Una función racional es de la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son funciones polinómicas.

El dominio de una función racional es $\mathbb{R}$ salvo los puntos en donde la función $Q$ se anula, es decir

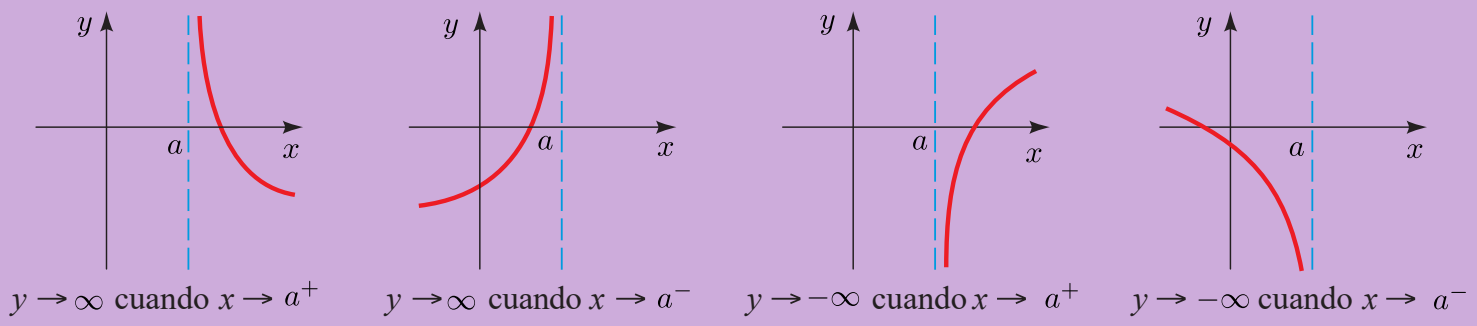
$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) = 0\}\,.$$

# Funciones racionales

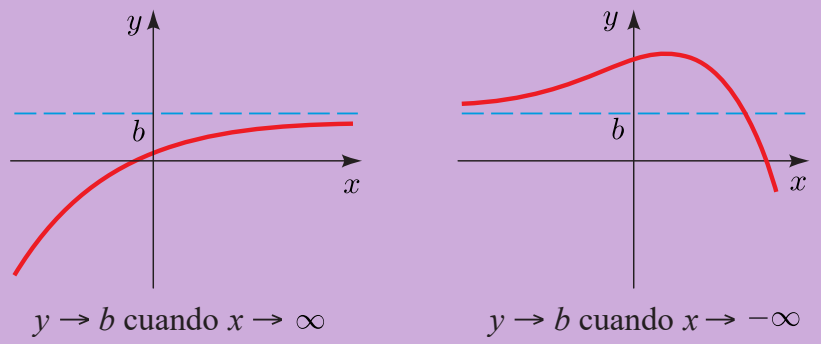
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

## Definición. (Asíntotas verticales y horizontales)

1. La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la función $y = f(x)$ si $y$ se aproxima a $\pm\infty$ cuando $x$ se aproxima a $a$ por la derecha o la izquierda




2. La recta $y = b$ es una **asíntota horizontal** de la función $y = f(x)$ si $y$ se aproxima a $b$ cuando $x$ se aproxima a $\pm\infty$.



# Funciones racionales

**Observación** Una función racional de la forma

$$r(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

puede graficarse al desplazar, estirar o reflejar la gráfica de $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

**EJEMPLO 1** Grafique la función racional, y exprese el dominio y recorrido

1. $r(x) = \dfrac{2}{x - 3}$
2. $s(x) = \dfrac{3x + 5}{x + 2}$

# Funciones racionales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Teorema. (Asíntotas de Funciones racionales)**

Sea $r$ la función racional

$$r(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

1. Si $a$ es un cero de $Q(x)$ con $P(a) \neq 0$ entonces la recta $x = a$ es un asíntota vertical para la curva $y = r(x)$.
2. 
   a. Si $n < m$, entonces $r$ tiene asíntota horizontal $y = 0$.
   b. Si $n = m$, entonces $r$ tiene asíntota horizontal $y = \dfrac{a_n}{b_m}$.
   c. Si $n > m$, entonces $r$ no tiene asíntota horizontal.

# Funciones racionales

**EJEMPLO 2** Hallar las asíntotas vertical y horizontal de

$$r(x) = \frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^2 + 3x - 2}\,.$$

# Funciones racionales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

## Trazado de gráficas de funciones racionales

1. **Factorizar.** Factorice el numerador y denominador.
2. **Tabla de signos.** Realice una tabla de signos usando la factorización del punto anterior.
3. **Puntos de intersección.** Encuentre los puntos de intersección $x$ al determinar los ceros del numerador, así como los puntos de intersección $y$ a partir del valor de la función en $x = 0$.
4. **Asíntotas verticales.** Encuentre las asíntotas verticales al determinar los ceros del denominador y, a continuación, vea si $y \to \infty$ o $y \to -\infty$ en cada lado de cada asíntota vertical mediante el uso de valores de prueba.
5. **Asíntota horizontal.** Encuentre la asíntota horizontal (si la hay).
6. **Trazar la gráfica.** Grafique la información dada por los primeros cuatro pasos.

# Funciones racionales

**EJEMPLO 3** Grafique $r(x) = \dfrac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$ y exprese dominio y recorrido.

**EJEMPLO 4** Grafique $r(x) = \dfrac{5x + 21}{x^2 + 10x + 25}$ y exprese dominio y recorrido.